

분식회계 확률 예측 모델

v2. 업종 평균 대비 상대지표 적용 - 모델 개선 보고서

v1 모델의 실전 검증 과정에서 발견한 한계를 개선한 기록

본 보고서는 v1 모델(재무비율 절대값 기반)을 삼성전자, 현대자동차, SK하이닉스 등 실제 기업으로 검증하는 과정에서 발견한 한계를 분석하고, 업종 평균 대비 상대지표를 도입하여 이를 개선한 과정과 결과를 정리한 것입니다.

1. 문제 정의: v1 모델에서 발견한 한계

v1 모델을 삼성전자, 현대자동차, SK하이닉스, SOOP(확정 분식기업), 빙그레 등 실제 기업으로 검증하는 과정에서, SK하이닉스처럼 업황이 급격히 나빠진 시기의 우량기업을 확정 분식기업보다 더 높은 확률로 판정하는 현상이 반복적으로 관찰되었습니다.

원인을 분석한 결과, v1 모델은 8개 재무비율을 절대값 그대로 사용하고 있어, 2022년 반도체 업황 급락기 처럼 특정 업종 전체가 어려웠던 시기에는 정상기업의 재무비율도 함께 악화되는 상황을 반영하지 못한다는 점을 확인했습니다. 즉 모델이 "이 회사가 원래 좋지 않은 것인지, 속한 업종 전체가 좋지 않은 것인지"를 구분하지 못하는 것이 근본 원인이었습니다.

2. 개선 방법: 업종 평균 대비 상대지표

2-1. 핵심 아이디어

기존 8개 재무비율(DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, SGAI, LVGI, TATA)을 절대값이 아니라, "같은 업종 정상기업들의 평균값 대비 상대값"으로 변환했습니다.

$$\text{상대지표} = \text{원래 재무비율} / \text{같은 업종 정상기업들의 평균 재무비율}$$

값이 1보다 크면 업종 평균보다 높다는 뜻이고, 1보다 작으면 업종 평균보다 낮다는 뜻입니다. 이 방식은 DART가 회사마다 부여하는 업종코드(induty_code)를 기업개황 API로 조회하여 구현했습니다.

2-2. 표본 부족 문제와 3단계 기준선

DART의 업종코드는 매우 세분화되어 있어, 87개 표본을 그대로 나누면 64개의 서로 다른 업종이 나타났고 이 중 47개 업종은 정상기업이 1개사뿐이었습니다. 회사 1개의 값을 "업종 평균"으로 사용하면 오히려 결과가 왜곡될 위험이 있어, 아래와 같은 3단계 기준선을 설계했습니다.

우선순위	기준	적용 조건
1순위	정확히 같은 업종코드의 정상기업 평균	해당 업종 정상기업 3개사 이상
2순위	업종코드 앞 3자리(업종군) 정상기업 평균	업종군 내 정상기업 3개사 이상
3순위	전체 정상기업 평균	위 조건을 모두 만족하지 못할 때

2순위 기준이 특히 SK하이닉스 문제 해결에 핵심적이었습니다. SK하이닉스의 정확한 업종코드(2612, 반도체 소자 제조업)에는 정상기업 표본이 없었지만, 앞 3자리가 같은 "261"(반도체 제조업군)로 넓혀 DB하이텍, 한미마이크론 등 관련 기업과 묶어 비교할 수 있었습니다.

3. 표본 보강

업종 평균의 신뢰도를 높이기 위해, 11개 분식기업이 속한 업종과 SK하이닉스가 속한 반도체 업종을 타겟으로 정상기업 표본을 추가로 수집했습니다.

방법	내용	결과
무작위 추출	상장기업 중 400개 후보를 무작위로 뽑아 타겟 업종 여부 확인	9개사 매칭 (7개사 데이터 확보)
직접 지정 확인	알려진 반도체 관련 기업(DB하이텍, 하나마이크론 등)의 업종코드 직접 확인	3개사 확보 (반도체 제조업군)

이러한 보강 과정을 거쳐 최종 표본은 87개사(분식 11 / 정상 76)에서 **97개사(분식 11 / 정상 86)**로 확대되었습니다.

4. 결과 비교: v1 vs v2

회사	실제 상태	v1 확률	v2 확률	비고
삼성전자	정상(우량기업)	12.9%	4.2%	
현대자동차	정상(우량기업)	9.9%	21.9%	v2에서 다소 상승
SK하이닉스	정상(우량기업)	34.9% (SOOP보다 높음)	15.2% (SOOP보다 낮음)	핵심 개선 지점
빙그레	정상(중견기업)	13.6%	15.2%	
SOOP	분식회계 확정	32.3%	26.7% (5개 중 최고)	순위 정상 유지

4-1. 핵심 성과

v1에서는 정상기업인 SK하이닉스가 확정 분식기업인 SOOP보다 높은 확률로 판정되는 순위 역전 현상이 있었으나, v2에서는 이 순위가 정상화되어 SOOP이 5개 검증 대상 중 가장 높은 확률을 기록했습니다. 이는 업종 평균 대비 상대지표 도입이 실제로 의도한 효과를 냈음을 보여줍니다.

4-2. 남은 과제

현대자동차의 확률이 v1 대비 다소 상승했는데, 이는 2022년 현대자동차의 사상 최대 실적에 따른 급격한 매출성장률(SGI)이 Beneish 지표 체계상 주의 신호로 해석된 결과로 추정됩니다. 급격한 성장은 분식기업 에서도 흔히 나타나는 패턴이라, 실적이 실제로 좋아진 경우와 분식으로 부풀린 경우를 구분하는 것은 여전히 본 모델의 한계로 남아 있습니다.

5. 한계 및 향후 과제

- 표본 규모: 97개사(분식 11개사)로 여전히 작아, 3단계 기준선 적용에도 불구하고 전체 표본의 절반 가까이(48개사)가 "3순위(전체 평균)"로 처리되었습니다.
- 업종 분류의 정합성: 지주회사로 분류되는 대기업 등은 실질적인 사업 내용과 업종코드가 일치하지 않을 수 있어, 업종 보정의 효과를 충분히 누리지 못하는 경우가 있습니다.
- 재현성: 딥러닝 모델 특성상 실행할 때마다 결과가 소폭 달라지는 문제는 v2에서도 완전히 해결되지 않았습니다. 매 실행마다 커널을 완전히 재시작하여 노트북을 처음부터 순서대로 실행하는 방식으로 일관성을 확보하고 있습니다.
- 실적 개선과 분석의 구분: 현대자동차 사례에서 보듯, 실제 실적 개선과 분석으로 인한 수치 부풀리기를 재무비율만으로 구분하는 데는 근본적인 한계가 있습니다.

향후 개선 방향

- 분식기업 및 정상기업 표본을 지속적으로 확대하여 업종별 기준선의 통계적 신뢰도를 높인다.
- 지주회사, 다각화 기업 등에 대해서는 매출 비중이 큰 사업부문 기준으로 업종을 재분류하는 방법을 검토한다.
- 매출성장률(SGI)이 실제 실적 개선에 기인한 것인지 판단할 수 있는 보조 지표(예: 영업활동현금흐름 증가율)를 추가한다.

본 보고서는 v1 모델의 실전 검증 결과를 바탕으로 한계를 진단하고 개선한 과정을 정리한 것으로, AICE-Associate 학습 내용을 실전 회계 데이터 분석에 지속적으로 적용해본 개인 프로젝트 기록입니다.